

Lista de Materiales Placa Controladora de Fuentes y Carga V2			
Referencia	Cantidad	Valor	Descripción
C1, C5	2	1nF/50V	Capacitor cerámico de desacople / filtro
C2	1	22nF/50V	Capacitor cerámico de desacople
C3, C4, C6, C8, C9, C12, C19, C20, C22, C24, C25	11	100nF/50V	Capacitor cerámico de desacople común (0.1µF)
C7, C10, C11, C16	4	F102K43Y5RP6UK5R	Capacitor cerámico de alta tensión / dieléctrico Y5R
C13, C14	2	10uF/25V	Capacitor electrolítico o cerámico de filtrado
C15, C23	2	470µF/35V low-ESR	Capacitor electrolítico de baja resistencia serie para fuentes conmutadas
C17, C21	2	10µF/25V	Capacitor electrolítico de filtrado de propósito general
C18	1	100µF/25V	Capacitor electrolítico de estabilización de tensión
CR1, CR2	2	SMBJ18A	Diodo supresor de picos de tensión (TVS) unidireccional de 18V (SMD)
CR3	1	SMBJ16A	Diodo supresor de picos de tensión (TVS) unidireccional de 16V (SMD)
D1, D4, D6	3	1N4007	Diodo rectificador de silicio estándar (1A / 1000V)
D2, D3, D8	3	P2000M	Diodo rectificador de silicio de alta corriente (20A / 1000V)
D5	1	Zener-10V	Diodo Zener de regulación de voltaje fijo (10V)
D7, D9-D11, D16	5	1N4733A	Diodo Zener de regulación de voltaje de 5.1V / 1W
D12	1	SM712	Diodo TVS dual asimétrico para protección de líneas de datos (RS-485)
D13, D14	2	SA12CA	Diodo supresor de picos de tensión (TVS) bidireccional de 12V
D15	1	SA6.5CA	Diodo supresor de picos de tensión (TVS) bidireccional de 6.5V
F1	1	ETA 1610-H2-7.5A	Fusible automotriz de acción rápida (tipo mini / disyuntor térmico 7.5A)
F2	1	Polyfuse MF-R500	Fusible PTC reseteable (Polyswitch) de 5A / protección por sobrecorriente
F3, F4	2	MF-R030	Fusible PTC reseteable (Polyswitch) de 0.3A (300mA)
F5, F6	2	ETA 1610-H2-5A	Fusible automotriz de acción rápida (tipo mini / disyuntor térmico 5A)
GD1	1	2036-15-B2LF	Tubo de descarga de gas (GDT) para protección contra sobretensiones (150V)
J1-J9	9	TBP01R1-508-02BE	Bloque de terminales enchufable de 2 pines (Paso 5.08mm)
J10	1	TBP01R1-508-03BE	Bloque de terminales enchufable de 3 pines (Paso 5.08mm)
J11	1	4P-2.54mm-SHROUDED-VERT	CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM SHROUDED THT
JP1-JP4	4	Jumper_2_Open	Puntos de selección mediante Jumper (2 pines, normalmente abiertos)
Q1	1	IRF9540NPbF	Transistor MOSFET de potencia Canal P (-100V, -23A, 117mΩ, 140W, TO-220AB)
Q2	1	2N3904	Transistor bipolar BJT de tipo NPN de propósito general / conmutación de baja señal
Q3, Q4	2	BC558	Transistor bipolar BJT de tipo PNP de bajo ruido y baja señal
Q5	1	IRF5305	Transistor de potencia MOSFET de Canal P (-55V / -31A)
Q6	1	BC337	Transistor bipolar BJT de tipo NPN de mediana potencia / corriente (hasta 800mA)
Q7	1	BC327	Transistor bipolar BJT de tipo PNP de mediana potencia / corriente (hasta 800mA)
R1, R2, R5	3	150K 1/4W	Resistencia fija de película de carbón/metal de 150 kΩ
R3, R4	2	56K 0.5W	Resistencia fija de 56 kΩ con disipación de media potencia (0.5 vatios)
R6, R9, R14, R16	4	10K 1/4W	Resistencia fija de precisión / pull-up estándar de 10 kΩ

R7	1	56K 1/4W	Resistencia fija de propósito general de 56 kΩ
R8	1	3K3 1/4W	Resistencia fija de propósito general de 3.3 kΩ
R10-R12	3	18K 1/4W	Resistencia fija de propósito general de 18 kΩ
R13, R15	2	1K 1/4W	Resistencia fija de control / limitación de corriente de 1 kΩ
R17	1	470 1/4W	Resistencia fija de limitación de corriente de 470 Ω
R18, R19	2	560 1/4W	Resistencia fija de limitación de corriente de 560 Ω
R20	1	120 1/4W	Resistencia de terminación de bus de comunicación de 120 Ω
R21, R26	2	1M 1/4W	Resistencia fija de alta impedancia de 1 MΩ
R22, R23	2	47 1/4W	Resistencia de amortiguación o protección de baja impedancia de 47 Ω
R24, R25	2	B72214S0271K101	Varistor de óxido metálico (MOV) de 270V para absorción de transitorios transitorios
RV1-RV3	3	50K	Potenciómetro / Resistencia variable ajustable de 50 kΩ
TP1-TP12, TP14-TP26	25	TestPoint	Puntos físicos de prueba en el circuito impreso para multímetro/osciloscopio
U1, U6	2	ACS724LLCTR-05AB-T	Sensor de corriente de efecto Hall integrado (aislado, rango ±5A)
U2	1	Relay_Module_WB-083	Módulo de relé electromecánico para control de cargas de potencia
U3	1	4N35	Optoacoplador con salida a fototransistor (aislamiento galvánico de señales)
U4	1	LM2596S_Modulo_Regulable	Módulo regulador de voltaje conmutado Step-Down (reductor DC-DC)
U5	1	Arduino_Nano_ATmega328P	Módulo microcontrolador de desarrollo basado en el chip ATmega328P
U7	1	MAX485E	Circuito integrado transceptor para comunicaciones industriales RS-485 / RS-422
U8	1	MAX22445FAWE+	Aislador digital galvánico reforzado de alta velocidad y 4 canales
U9	1	RI3-0505S	Convertidor DC-DC aislado de tipo industrial (entrada 5V / salida 5V regulada)